

最素傳說

P.113

範例

(B)

類題 1

(B)

類題 2

類題 1

 $\therefore$ 擲出石頭的方向是沿著直線 $y = x - 1$ $\therefore$ 當圓的圓心在直線上時，則圓可為漣漪的形式(A) 圓 $x^2 - 2x + y^2 + 4y + 1 = 0$ 的圓心

$$\left(-\frac{-2}{2}, -\frac{4}{2}\right) = (1, -2)$$

圓心 $(1, -2)$ 代入 $y = x - 1 \Rightarrow -2 \neq 1 - 1$ (B) 圓 $x^2 - 4x + y^2 - 2y + 4 = 0$ 的圓心

$$\left(-\frac{-4}{2}, -\frac{-2}{2}\right) = (2, 1)$$

圓心 $(2, 1)$ 代入 $y = x - 1 \Rightarrow 1 = 2 - 1$ (C) 圓 $x^2 - 2x + y^2 - 4y + 4 = 0$ 的圓心

$$\left(-\frac{-2}{2}, -\frac{-4}{2}\right) = (1, 2)$$

圓心 $(1, 2)$ 代入 $y = x - 1 \Rightarrow 2 \neq 1 - 1$ (D) 圓 $x^2 - 4x + y^2 - 6y + 9 = 0$ 的圓心

$$\left(-\frac{-4}{2}, -\frac{-6}{2}\right) = (2, 3)$$

圓心 $(2, 3)$ 代入 $y = x - 1 \Rightarrow 3 \neq 2 - 1$

故選(B)

歷屆試題

P.114

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. (D) | 2. (B) | 3. (A) | 4. (C) |
| 5. (A) | 6. (A) | 7. (D) | 8. (A) |
| 9. (D) | 10. (D) | 11. (A) | 12. (D) |
| 13. (B) | | | |

解析：

1. 設直線 L_1 與 L_2 交於原點 $O(0, 0)$ ，即 y 截距為 0

$$\text{則 } L_1: y = \frac{2}{3}x, \quad L_2: y = -\frac{3}{2}x$$

設水平線 $L: y = k$ ($k > 0$) 分別與直線 L_1 、 L_2 交

$$\text{於點 } A\left(\frac{3}{2}k, k\right), \quad B\left(-\frac{2}{3}k, k\right)$$

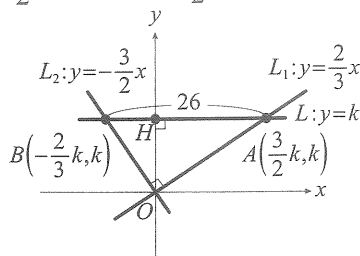
$$\text{則 } \overline{AB} = \frac{3}{2}k - \left(-\frac{2}{3}k\right) = \frac{13}{6}k$$

 $\therefore$ 直線 L 被 L_1 與 L_2 所截出的線段長為 26

$$\therefore \frac{13}{6}k = 26 \Rightarrow k = 12$$

因此三直線所圍成的三角形面積為

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{OH} = \frac{1}{2} \times 26 \times 12 = 156 \text{ (平方單位)}$$



2. (1) 由直線的斜截式：

直線 $L_1: y = ax + b$ 的斜率為 a 直線 $L_2: y = bx + a$ 的斜率為 b

$$\therefore L_1 \perp L_2$$

 $\therefore$ 斜率乘積為 -1

$$\Rightarrow ab = -1$$

(2) 求兩直線 L_1 與 L_2 的交點：

$$L_1: y = ax + b \Rightarrow ax - y = -b \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$L_2: y = bx + a \Rightarrow bx - y = -a \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} : (a - b)x = a - b \Rightarrow x = 1$$

$$x = 1 \text{ 代入 } \textcircled{1} : a \times 1 - y = -b$$

$$\Rightarrow y = a + b$$

則 L_1 與 L_2 的交點為 $(1, a + b)$ (3) 交點 $(1, a + b)$ 與原點 $(0, 0)$ 的距離：

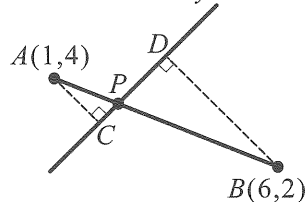
$$\begin{aligned} \sqrt{(1-0)^2 + (a+b-0)^2} &= \sqrt{1 + (a+b)^2} \\ &= \sqrt{1 + (a^2 + 2ab + b^2)} = \sqrt{(a^2 + b^2) + 2ab + 1} \end{aligned}$$

$$\therefore ab = -1 \text{ 且 } a^2 + b^2 = 50$$

$$\therefore \text{距離} = \sqrt{50 + 2 \times (-1) + 1} = \sqrt{49} = 7$$

3. 如圖，作 $\overline{AC} \perp L$ 、 $\overline{BD} \perp L$

$$L: x - y + 1 = 0$$

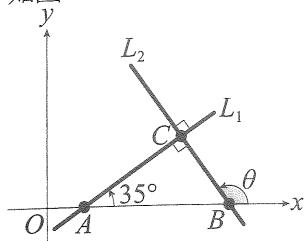
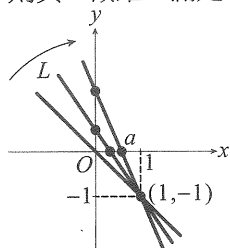
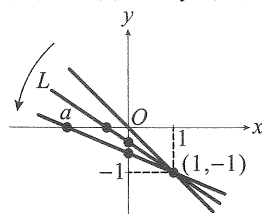
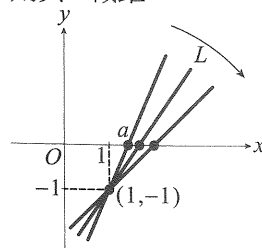
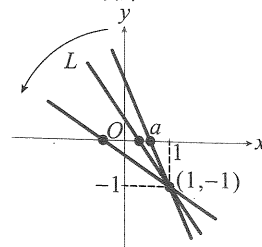
則 $\triangle PAC \sim \triangle PBD$

$$\text{得 } \overline{AP} : \overline{BP} = \overline{AC} : \overline{BD} = d(A, L) : d(B, L)$$

$$= \frac{|1 - 4 + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} : \frac{|6 - 2 + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} : \frac{5}{\sqrt{2}} = 2 : 5$$

$$\text{故 } \frac{\overline{AP}}{\overline{BP}} = \frac{2}{5}$$

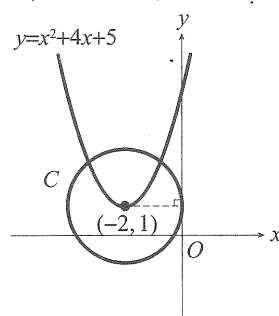
4. 如圖

令直線 L_2 的斜角為 θ $\because L_1 \perp L_2 \quad \therefore \angle ACB = 90^\circ$ 在 $\triangle ABC$ 之中 $\angle ABC = 180^\circ - 35^\circ - 90^\circ = 55^\circ$ 而 $\angle ABC + \theta = 180^\circ$ 故 $\theta = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$ 因此 L_2 的斜角為 125° 5. 直線 L 通過點 $(1, -1)$ ，且 x 截距為 a (A) 如圖，若 L 的 y 截距為正，則其 x 截距 a 滿足 $0 < a < 1$ (B) 如圖，若 L 的 y 截距為負，則其 x 截距 $a < 0$ (C) 如圖，若 L 的斜率為正，則其 x 截距 $a > 1$ (D) 如圖，若 L 的斜率為負，則其 x 截距 $a < 1$ 

由上列的討論，故選項(A)是正確的

6. $\because$ 點 $P(1, k)$ 為曲線 $kx^2 + y^2 + 2x - 4y + k - 1 = 0$ 上一點 $\therefore k \times 1^2 + k^2 + 2 \times 1 - 4 \times k + k - 1 = 0$ $\Rightarrow k^2 - 2k + 1 = 0 \Rightarrow (k - 1)^2 = 0$ $\Rightarrow k - 1 = 0 \Rightarrow k = 1$ 曲線方程式為 $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 0$ 令 $d = 2$ ， $e = -4$ ， $f = 0$ 而 $d^2 + e^2 - 4f = 2^2 + (-4)^2 - 4 \times 0 = 20 > 0$

故此曲線之圖形為圓

7. (1) 拋物線 $y = x^2 + 4x + 5 = (x^2 + 4x) + 5$ $= (x^2 + 2 \times 2 \times x + 2^2) + 5 - 2^2$ $= (x + 2)^2 + 1 = [x - (-2)]^2 + 1$ 則拋物線的頂點為 $(-2, 1)$ (2) 圓 C 的圓心為拋物線的頂點 $(-2, 1)$ 而圓 C 與 y 軸相切，則圓 C 的半徑為 $|-2| = 2$ 故圓 C 的方程式為 $[x - (-2)]^2 + (y - 1)^2 = 2^2$ $\Rightarrow (x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$ $\Rightarrow (x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) = 4$ $\Rightarrow x^2 + y^2 + 4x - 2y + 1 = 0$ 8. (1) $\because$ 四點 A 、 B 、 C 、 D 在同一圓上 $\therefore$ 可設此圓為 $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$ 將 $A(1, 2)$ 代入圓： $1^2 + 2^2 + d \times 1 + e \times 2 + f = 0$ $\Rightarrow d + 2e + f = -5 \dots ①$ 將 $B(2, -3)$ 代入圓： $2^2 + (-3)^2 + d \times 2 + e \times (-3) + f = 0$ $\Rightarrow 2d - 3e + f = -13 \dots ②$ 將 $C(2, 7)$ 代入圓： $2^2 + 7^2 + d \times 2 + e \times 7 + f = 0$ $\Rightarrow 2d + 7e + f = -53 \dots ③$ ③ - ②： $10e = -40 \Rightarrow e = -4$ 將 $e = -4$ 代入①、②： $d + 2 \times (-4) + f = -5 \Rightarrow d + f = 3 \dots ④$ $2d - 3 \times (-4) + f = -13$

$$\Rightarrow 2d + f = -25 \cdots (5)$$

$$(5) - (4) : d = -28$$

$$\text{將 } d = -28 \text{ 代入 } (4) : -28 + f = 3 \Rightarrow f = 31$$

$$\text{故圓為 } x^2 + y^2 - 28x - 4y + 31 = 0$$

(2) $\because$ 點 $D(a, -10)$ 在圓上

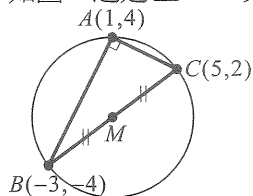
$$\therefore a^2 + (-10)^2 - 28 \times a - 4 \times (-10) + 31 = 0$$

$$\Rightarrow a^2 - 28a + 171 = 0$$

$$\Rightarrow (a-19)(a-9) = 0 \Rightarrow a = 19 \text{ 或 } 9$$

故選(A)

9. 如圖，這是 $\triangle ABC$ 與其外接圓，



$\because \triangle ABC$ 為直角三角形

$\therefore$ 由圖可知 $\angle A = 90^\circ$

$\because$ 圓的直徑所對的圓周角為直角

$\therefore$ 線段 $\overline{BC}$ 為外接圓的直徑

且 $\overline{BC}$ 的中點 M 為外接圓的圓心

(1) 外接圓的圓心：

$\overline{BC}$ 的中點

$$M = \frac{B+C}{2} = \frac{(-3, -4) + (5, 2)}{2} = \frac{(2, -2)}{2} = (1, -1)$$

(2) 外接圓的半徑：

$$\begin{aligned} \overline{BM} &= \sqrt{(-3-1)^2 + [-4-(-1)]^2} \\ &= \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5 \end{aligned}$$

由(1)和(2)可知：

外接圓方程式為 $(x-1)^2 + [y-(-1)]^2 = 5^2$

$$\Rightarrow (x-1)^2 + (y+1)^2 = 25$$

10. 圓 $C: (x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$

其圓心 $Q(3, 2)$ ，半徑 $r = 1$

圓心 $Q(3, 2)$ 至直線

$L: 3x + 4y + 8 = 0$ 的距離

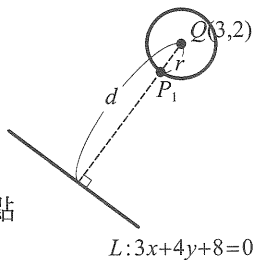
$$d = \frac{|3 \times 3 + 4 \times 2 + 8|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 5$$

$$\therefore d > r$$

$\therefore$ 圓 C 與直線 L 沒有交點

如圖，當 P 點是 P_1 時

P 到直線 L 有最短距離： $d - r = 5 - 1 = 4$



11. 直線 $L: y = x - 5 \Rightarrow x - y - 5 = 0$

$\because$ 直線 L 與圓 C 相切

$\therefore$ 圓 C 的圓心 $(3, -4)$ 到

直線 L 的距離等於

圓 C 的半徑

而圓心 $(3, -4)$ 到直線

$L: x - y - 5 = 0$ 的距離：

$$\frac{|3 - (-4) - 5|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

故圓 C 的半徑為 $\sqrt{2}$

12. (1) 設通過點 $D(-1, 2)$ 且平行 L 的直線為

$$L_2: 3x + 4y + n_1 = 0$$

$$\text{把 } D(-1, 2) \text{ 代入得 } 3 \times (-1) + 4 \times 2 + n_1 = 0$$

$$\Rightarrow n_1 = -5, \text{ 則 } L_2: 3x + 4y - 5 = 0$$

(2) 設通過點 $G(-3, 2)$ 且平行 L 的直線為

$$L_3: 3x + 4y + n_2 = 0$$

$$\text{把 } G(-3, 2) \text{ 代入得 } 3 \times (-3) + 4 \times 2 + n_2 = 0$$

$$\Rightarrow n_2 = 1, \text{ 則 } L_3: 3x + 4y + 1 = 0$$

(3) $\because L_1 \parallel L$ 且 L_1 可把平面上七個點分成 ●、

▲ 兩類

$\therefore$ 直線 L_1 位於 L_2 和 L_3 之間

因此 L_1 可以寫成 $3x + 4y + k = 0$

其中 $-5 < k < 1$

則(A) $3x + 4y + 2 = 0$ (不合)

(B) $3x + 4y - 6 = 0$ (不合)

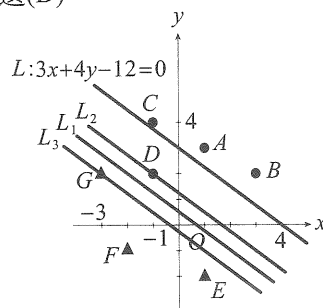
(C) $6x + 8y + 3 = 0$

$$\stackrel{\div 2}{\Rightarrow} 3x + 4y + \frac{3}{2} = 0 \text{ (不合)}$$

(D) $6x + 8y - 3 = 0$

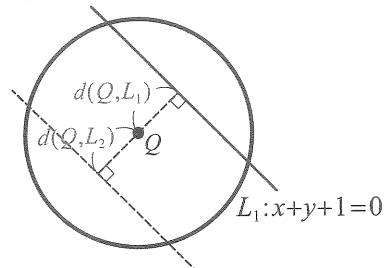
$$\stackrel{\div 2}{\Rightarrow} 3x + 4y - \frac{3}{2} = 0 \text{ (符合)}$$

故選(D)



13.(1) 圓 $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 3 = 0$ 的圓心 Q 為

$$\left(-\frac{2}{2}, -\frac{4}{2}\right) = (-1, -2)$$



$$L_2: ax + by + 10 = 0$$

(2) $\because$ 兩直線 $L_1: x + y + 1 = 0$ 與 $L_2: ax + by + 10 = 0$ 互相平行

$$\therefore \frac{1}{a} = \frac{1}{b} \neq \frac{1}{10} \Rightarrow a = b \neq 10$$

則 $L_2: ax + ay + 10 = 0$

(3) 圓心 Q 到 L_1 、 L_2 的距離：

$$d(Q, L_1) = \frac{|-1 + (-2) + 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$d(Q, L_2) = \frac{|a \times (-1) + a \times (-2) + 10|}{\sqrt{a^2 + a^2}} = \frac{|-3a + 10|}{\sqrt{2a^2}}$$

(4) $\because d(Q, L_1) = d(Q, L_2)$

$$\therefore \sqrt{2} = \frac{|-3a + 10|}{\sqrt{2a^2}} \Rightarrow \sqrt{4a^2} = |-3a + 10|$$

平方

$$\Rightarrow 4a^2 = (-3a + 10)^2$$

$$\Rightarrow 4a^2 = 9a^2 - 60a + 100$$

$$\Rightarrow 5a^2 - 60a + 100 = 0$$

$\div 5$

$$\Rightarrow a^2 - 12a + 20 = 0$$

$$\Rightarrow (a - 2)(a - 10) = 0$$

$$\Rightarrow a = 2 \text{ 或 } 10 \text{ (不合 } \because a \neq 10 \text{)}$$

故 $b = 2$ ，因此 $a + b = 2 + 2 = 4$